UniSENAI

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

UniSENAI Florianópolis

UNIDADE CURRICULAR: PROJETO APLICADO I

EMPRESA PARCEIRA: SCHULZ S.A.

TEMA 01

Identificação do Problema e Levantamento de Requisitos:

Automação da Emissão de Certificados de Calibração

Gabriel Oliveira Born

Gustavo Felicio de Lacerda

Iduilton Junior de Souza Santos

Mateus Foltran Tomaz

Mateus Paterno

Prof. MSc. Hugo Menezes Barra

Florianópolis, setembro de 2026

Sumário

1. Matriz de Diagnóstico do Processo Atual e Declaração do Problema.....3

1.1 Mapeamento do Fluxo.....3

1.2 Declaração do Problema e Impacto Financeiro e Operacional.....5

2. Relatório de Mapeamento e Diagnóstico Técnico das Planilhas de Entrada.....8

2.1 Inventário de Colunas e Tipagem dos Dados.....8

2.2 Análise de Anomalias de Dados (Data Quality).....11

3. Plano de Limpeza, Saneamento e Regras de Transformação de Dados (ETL).....14

3.1 Regras de Higienização de Dados.....14

3.2 Dicionário de Dados do Modelo Unificado.....16

4. Especificação de Requisitos Funcionais, Não Funcionais e Regras de Negócio.....21

4.1 Catálogo de Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais.....21

4.2 Matriz de Regras de Negócio (RN).....23

5. Descrição e Avaliação de Casos de Uso sobre o Tema.....25

1. Matriz de Diagnóstico do Processo Atual e Declaração do Problema

1.1 Mapeamento do Fluxo

Esta seção mapeia o processo atual de emissão de certificados de calibração de dispositivos de controle da Schulz S.A., com base nas planilhas operacionais fornecidas (Registro_MMC.xlsx, planilha_MMC.xlsm, Dispositivo_de_controle.xlsx e Planilha_do_Software_com_a_Calibração_do_Dispositivo.xlsx) e nas orientações apresentadas em aula. O objetivo é identificar as entradas do processo, os stakeholders envolvidos, as etapas manuais executadas e as saídas geradas, de modo a servir de base para a especificação do software a ser desenvolvido.

Entradas do processo atual

O processo é hoje inteiramente sustentado por arquivos Excel independentes, sem integração entre si. O quadro abaixo resume a origem e o formato de cada entrada identificada:

Origem	Conteúdo	Formato observado
Máquina de Medição por Coordenadas (MMC) – software Calypso (Zeiss Contura G2, ativo 500.011)	Resultado bruto de cada característica dimensional medida (Characteristic, Actual, Nominal, Upper Tol, Lower Tol, Deviation), em duas passagens de medição	Aba “Report”, em inglês, sem chave primária; blocos de cabeçalho (Measurement Plan, Date, Metrologista, MMC, Fornecedor) intercalados com a tabela de resultados
Aba “Importação”	Retranscrição manual dos mesmos resultados da MMC, reorganizados em colunas “MEAS 1” e “MEAS 2”	Planilha preenchida manualmente pelo metrologista, segunda digitação dos mesmos valores
Aba “Registro”	Dados administrativos do certificado (cliente solicitante, técnico executante, data, temperatura ambiente, padrão utilizado) e resultados finais (nominal, tolerâncias, medidas 1 e 2, média, desvio padrão)	Planilha com fórmulas de média/desvio; campo “padrão utilizado” preenchido por código numérico sem lista de validação; datas não preenchidas aparecem como “00/00/0000”
Aba “BANCO DE DADOS”	Lista de metrologistas, códigos de MMC, fornecedores e departamentos (clientes solicitantes) da Schulz	Tabela solta, sem relacionamento formal com as demais abas, colunas de tamanhos diferentes e diversas células vazias
Aba “Padrões”	Registro do padrão de calibração utilizado (a própria MMC), com número de certificado e datas de última/próxima calibração	Planilha de rastreabilidade metrológica
Aba “Incerteza”	Memória de cálculo da incerteza de medição (metodologia GUM), com mais de quinze componentes (dispersão das medidas, incerteza dos eixos X/Y/Z da MMC, erro sistemático, resolução,	Planilha extensa (217 linhas) com fórmulas estatísticas

Origem	Conteúdo	Formato observado
	repetitividade do apalpador etc.)	
Aba “Critérios”	Regras de aceitação do certificado (grandeza avaliada, periodicidade de calibração, se a calibração é interna)	Planilha de referência, preenchida uma vez por família de instrumento

Stakeholders do processo

Os principais interessados no processo, com sua função e a prioridade de consulta recomendada, são:

Stakeholder	Papel no processo	Prioridade
Metrologista / técnico executante (ex.: José A. Rosa Jr., Cleocir de Souza)	Opera a MMC, preenche as planilhas de registro e calcula a incerteza de medição	Consultar prioritariamente — detém o conhecimento tácito do fluxo manual
Cliente solicitante / departamento interno (ex.: Usinagem I e II, Pintura, Compressores, Fundição, Macharia, Modelação, Moldagem, Manutenção, entre os cerca de 30 departamentos cadastrados)	Solicita a calibração do dispositivo de controle e depende do certificado para liberar o instrumento para uso em produção	Consultar sobre prazos e criticidade
Signatário autorizado do certificado (ex.: João Carlos Gomes de Oliveira)	Valida e assina o documento final; responsável formal pela emissão	Consultar prioritariamente sobre regras de aprovação
Setor de Qualidade / Auditoria interna da Schulz	Consome o histórico de certificados em auditorias internas e de certificação	Informar sobre o novo fluxo; consultar sobre requisitos de conformidade documental
Fornecedor do serviço de calibração do padrão (Carl Zeiss, para a própria MMC)	Garante a rastreabilidade metrológica do padrão utilizado	Apenas informar — stakeholder externo
Equipe de desenvolvimento do software (grupo do projeto aplicado)	Responsável por transformar o processo manual em uma solução automatizada	Consultar continuamente durante o projeto

Processos manuais da operação (fluxo atual)

O fluxo atual, do ponto de vista operacional, segue os passos abaixo:

1. O metrologista programa e executa a medição do dispositivo de controle na MMC, repetindo o ciclo de medição duas vezes (Medida 1 e Medida 2).
2. O software Calypso exporta o resultado bruto para a aba “Report” da planilha planilha_MMC.xlsm ou Registro_MMC.xlsx, em inglês e sem estrutura própria de banco de dados — cabeçalhos e dados de diferentes medições ficam empilhados na mesma aba.
3. O metrologista copia manualmente cada valor de “Actual” para a aba “Importação”, separando-os nas colunas MEAS 1 e MEAS 2 — segunda digitação dos mesmos números.

4. O metrologista abre a planilha padrão do instrumento (ex.: Dispositivo_de_controle.xlsx) e preenche manualmente os dados administrativos na aba “Registro” (cliente, técnico, data, temperatura, padrão utilizado — informado por um código numérico de 1 a 4 sem lista suspensa) e retranscreve manualmente os valores de medição — terceira digitação.
5. A aba “Registro” calcula automaticamente média, desvio padrão e comparação com as tolerâncias, mas apresenta erro de fórmula (#VALUE!) nas linhas de parâmetro ainda não preenchidas, evidenciando que o template não trata graciosamente campos vazios.
6. Os dados validados alimentam a aba “Certificado”, que compõe o documento final citando o procedimento de calibração (ex.: ITL-0026, revisão 2), o padrão utilizado e a tabela de resultados.
7. O certificado é numerado manualmente (ex.: “00091/2026”) e segue para assinatura do responsável autorizado na aba “Protocolo”.
8. O arquivo finalizado é salvo localmente e entregue ao cliente solicitante, sem repositório central de consulta.

Saídas do software e clientes do processo

- Saída principal atual: certificado de calibração individual (identificação do instrumento, padrão utilizado, resultados e assinatura), hoje gerado e impresso a partir do Excel.
- Saída esperada da automação: histórico de calibrações consultável, com estatísticas do processo de metrologia, conforme previsto no cronograma da disciplina para a etapa de finalização do MVP.
- Clientes internos: os cerca de trinta departamentos operacionais da Schulz cadastrados como “cliente solicitante” (Usinagem, Pintura, Compressores, Fundição etc.), que usam o certificado para liberar o dispositivo de controle para a produção.
- Clientes externos: órgãos de acreditação/certificação (ex.: Inmetro/RBC) e auditores de clientes da Schulz, que podem exigir evidência de rastreabilidade metrológica e de conformidade documental do laboratório.

1.2 Declaração do Problema e Impacto Financeiro e Operacional

Conforme apresentado pela disciplina, a dor relatada pela Schulz é: “como automatizar a emissão de certificados para evitar erros de digitação e aumento da produtividade”. A análise das planilhas operacionais confirma e detalha essa dor: o processo atual de emissão de certificados de calibração de dispositivos de controle depende inteiramente de arquivos Excel dispersos e de, no mínimo, três digitações manuais dos mesmos valores numéricos — da exportação bruta da MMC para a aba de importação, desta para a aba de registro, e do registro para o certificado final — sem qualquer banco de dados relacional que centralize instrumentos, padrões, metrologistas, departamentos solicitantes e resultados de medição. Essa dependência de transcrição manual, associada à ausência de um repositório único de dados, é o núcleo do problema que este projeto aplicado se propõe a resolver.

Análise de causa-raiz (técnica dos 5 Porquês)

Nível	Pergunta	Resposta
1° Porquê	Por que a emissão de certificados de calibração é lenta e sujeita a erros de digitação?	Porque os valores medidos são copiados manualmente três vezes entre planilhas diferentes antes de chegar ao certificado final.
2° Porquê	Por que os valores são copiados	Porque não existe integração entre o software da

Nível	Pergunta	Resposta
	manualmente três vezes?	máquina de medição (Calypso) e a planilha de registro do certificado; cada etapa (Report → Importação → Registro → Certificado) foi criada de forma independente.
3º Porquê	Por que essas etapas nunca foram integradas?	Porque a automação existente é parcial e não padronizada: coexistem, para o mesmo tipo de instrumento, uma planilha com macro (planilha_MMC.xlsm) e uma sem macro (Registro_MMC.xlsx), além de pelo menos duas versões do template de registro do certificado, sem controle de versão.
4º Porquê	Por que essas automações locais nunca convergiram para uma solução única?	Porque não existe um banco de dados central: as referências de metrologistas, códigos de MMC, fornecedores e departamentos estão em uma aba "BANCO DE DADOS" incompleta, com colunas desalinhadas e mantida manualmente por quem edita a planilha.
5º Porquê (causa raiz)	Por que nunca foi criado esse banco de dados central?	Porque o processo de emissão de certificados foi historicamente tratado como uma tarefa de planilha — uma ferramenta por metrologista/instrumento — e não como um processo de negócio com um modelo de dados formal: cadastro de instrumentos, padrões, metrologistas e regras de aceitação nunca foram desenhados como entidades relacionadas.

Causa raiz consolidada: ausência de um modelo de dados relacional e de um sistema único que integre a coleta de medição da MMC, o cadastro de instrumentos/padrões/metrologistas e a emissão do certificado.

Riscos e impactos em uma auditoria da Schulz

- Produtividade: cada certificado exige, no mínimo, três digitações manuais dos mesmos números, consumindo tempo do metrologista e atrasando a liberação do dispositivo de controle para os departamentos solicitantes (ex.: Usinagem, Fundição), o que impacta diretamente o fluxo de produção.
- Qualidade e erro humano: valores com até sete casas decimais (ex.: 6,0787295 mm) são retranscritos manualmente três vezes; qualquer erro de digitação pode gerar um certificado com resultado incorreto, liberando — ou reprovando indevidamente — um dispositivo usado para inspecionar peças em produção.
- Rastreabilidade: não há repositório central do histórico de calibrações; cada certificado existe apenas como um arquivo Excel isolado, dificultando a reconstrução do histórico de um instrumento específico em caso de auditoria.
- Numeração e integridade documental: o número do certificado (ex.: "00091/2026") é digitado manualmente, sem controle automático de sequência, criando risco de duplicidade ou de lacunas na numeração — achado típico e crítico em auditorias de acreditação (ISO/IEC 17025) e em auditorias internas ou de clientes.
- Completude documental: campos obrigatórios de identificação do laboratório (endereço, contato, número de acreditação, na aba "Complemento") aparecem em branco no template

padrão, representando risco de não conformidade caso um certificado seja emitido sem essas informações.

- Padronização de dados: valores como “00/00/0000” e “----” são usados como padrão em campos não preenchidos, em vez de campos realmente vazios, mascarando eventuais dados faltantes e dificultando qualquer validação automática de completude.
- Controle de versão: a convivência de múltiplas versões de arquivo (com e sem macro, diferentes templates para o mesmo instrumento) sem controle formal gera risco de um certificado ser emitido a partir de um template desatualizado ou divergente do usado por outro metrologista.

Em síntese, a causa-raiz consolidada (ausência de um banco de dados relacional único) e os riscos de auditoria listados acima justificam o escopo deste projeto: os requisitos funcionais e as regras de negócio detalhados na seção 4 foram desenhados especificamente para eliminar cada um desses riscos, e não apenas para reproduzir em outro formato o certificado hoje emitido em Excel.

2. Relatório de Mapeamento e Diagnóstico Técnico das Planilhas de Entrada

2.1 Inventário de Colunas e Tipagem dos Dados

Esta seção cataloga as abas e colunas de todas as planilhas operacionais fornecidas pela Schulz, mapeando o tipo de dado observado em cada campo (texto, numérico, data, ou categórico codificado). A investigação revelou que a aba "Complemento" — presente nos arquivos Dispositivo_de_controle.xlsx e Planilha_do_Software_com_a_Calibração_do_Dispositivo.xlsx — funciona, na prática, como a fonte real de dados do processo: diversos campos exibidos na aba "Registro" (data, código, denominação, fabricante) são, na verdade, fórmulas que buscam o valor correspondente em "Complemento" (ex.: Registro!C18 = Complemento!B40). Por isso, o inventário abaixo trata "Complemento" como o principal candidato a modelo de dados de entrada.

Aba	Coluna / Campo	Tipo de dado	Observação
Report (export bruto da MMC)	Measurement Plan, Drawing No., Metrologista, Fornecedor	Texto	Metrologista e Fornecedor sem chave para a aba BANCO DE DADOS
Report	Date	Data	Formato datetime válido
Report	Time	Texto	Armazenado como string livre; valor malformado observado ("04:17:00.000000000000375")
Report	Order, Part No., MMC (código do ativo)	Numérico	Frequentemente vazio (Order)
Report	Characteristic	Texto	Nome do parâmetro medido, sem padrão único de nomenclatura
Report	Actual, Nominal, Upper Tol, Lower Tol, Deviation	Numérico	Deviation é campo calculado (Actual − Nominal)
Importação	Título / Dados (rótulo de linha)	Texto	Rótulo fixo, não é dado de negócio
Importação	DIMENSION	Texto	Equivale a "Characteristic" do Report, com outro nome de coluna
Importação	NOMINAL, +TOL, -TOL, MEAS 1, MEAS 2	Numérico	Retranscrição manual dos mesmos valores do Report
BANCO DE DADOS	Metrologista, MMC, Fornecedor, Departamento (cliente solicitante)	Texto / Numérico	Quatro listas de tamanhos diferentes em colunas adjacentes, sem relação declarada entre si
Registro	Data	Data / Texto	Fórmula para Complemento; exibe "00/00/0000" (texto) quando a origem está vazia
Registro	Temperatura ambiente	Texto	Valor formatado como

Aba	Coluna / Campo	Tipo de dado	Observação
			“20,4°” — grau embutido, vírgula decimal
Registro	Cliente solicitante, OS, Técnico executante	Texto	Sem validação de preenchimento obrigatório
Registro	Padrão utilizado	Numérico codificado (1–4)	Código sem lista de validação (dropdown) nem tabela de referência formal
Registro	Código, Denominação, Fabricante (instrumento)	Texto	Vêm de Complemento via fórmula
Registro	Valor nominal (instrumento)	Texto livre	Ex.: “Exclusivo” — mesmo rótulo usado como numérico na tabela de resultados
Registro	Parâmetro avaliado (tabela de resultados)	Texto	16 parâmetros por certificado, nomenclatura mista
Registro	Valor nominal, Tol.+, Tol.-, Medida 1, Medida 2, Média, Desvio padrão	Numérico	Média e desvio padrão calculados por fórmula
Registro	ABS do valor nominal, tol+, tol-	Numérico / Fórmula	Colunas auxiliares; retornam #VALUE! em linhas de parâmetro vazias
Complemento — Dados do procedimento	Denominação, Número, Revisão, Data, Cód. alternativo, Modelo de planilha	Texto / Numérico / Data	Base para identificar o procedimento de calibração aplicado
Complemento — Dados do laboratório	Razão, Fantasia, Nr.acreditação, Endereço, Cidade, Bairro, CEP, Estado, Fone, Email, CNPJ, IE, Setor	Texto	Somente Razão, Fantasia e Setor preenchidos; os demais campos, obrigatórios em um certificado formal, estão vazios
Complemento — Dados da empresa do item calibrado	Razão, Fantasia, Cidade, Estado (+ mesmos campos do bloco anterior)	Texto	Parcialmente preenchido — representa o departamento/cliente interno solicitante
Complemento — Dados do mensurando	Código (num.), TAG, Descritivo, Modelo, Fabricante, Nr de série, Setor, Local, Tipo de indicação, OC1/OC2/OC3, Tipo de equipamento, Tipo de critério, Responsável, Resolução, Unidade, Faixas	Texto / Numérico	“Código” (5896) e “TAG” (703.1208) são dois identificadores distintos para o mesmo instrumento, sem relação documentada; “Tipo de critério” parece ser uma chave estrangeira não declarada para a aba Critérios
Complemento — Dados da calibração	Registro n°, Data, Próxima, Revisão, Certificado n°, Técnico, Matrícula, Signatário	Numérico / Data / Texto	Núcleo dos dados que efetivamente compõem o certificado emitido
Complemento —	N° e Data de cada documento,	Texto / Data	100% preenchido com

Aba	Coluna / Campo	Tipo de dado	Observação
Bloco comercial (O.S. / Orçamento / Nota Fiscal / Pedido)	dados do interessado		valores-sentinela (“------” / “00/00/0000”); nenhum dado real no exemplo analisado
Padrões	Ordem, Padrão, Modelo, Fabricante, Nr Série, Registro, É digital	Numérico / Texto	“É digital” é categórico (Sim/Não) armazenado como texto
Padrões	Valor Nominal (do padrão)	Texto composto	Ex.: “700 x 1000 x 600” — três dimensões em um único campo de texto
Padrões	U.M., Obtido, Incerteza, K, Resolução, Erro	Numérico	Registro dividido em duas linhas por padrão (uma de identificação, outra de rastreabilidade), exigindo achatamento para virar um único registro
Padrões	Últ.calib., Próx.calib.	Data	Rastreabilidade metrológica do próprio equipamento de medição
Critérios	Número, Revisão, Periodicidades	Numérico	
Critérios	Criterio definido por, Grandeza, Familia, Tipo de item, Nome do procedimento	Texto	
Critérios	Avaliação dos resultados, Requer calibração, Interna, Requer checagem	Texto categórico	Valores fixos (“Sim/Não”, “Soma algébrica”) — candidatos a domínio/enum no banco
Critérios	Tabela de parâmetros (Componente, Parâmetro, Valor nominal, limites pre/cal/chec, Uest, K)	Texto / Numérico	Estrutura pronta para um parâmetro por linha, mas populada com apenas 1 linha genérica (“Único”) — não reflete os 16 parâmetros reais medidos
Incerteza	Objeto (tipo de medição)	Texto categórico	Repetido em blocos empilhados (Linear, Volumétrico) sem coluna de identificação do bloco
Incerteza	Comprimento avaliado, Número de medições, Coeficientes de dilatação	Numérico	
Incerteza	Componente da incerteza (nome)	Texto	~20 componentes por bloco (dispersão, eixos X/Y/Z da MMC, esfera padrão, repetitividade do apalpador etc.)
Incerteza	Valor, Divisor, u(xi), ci, ui(y), vi,	Numérico	Memória de cálculo

Aba	Coluna / Campo	Tipo de dado	Observação
	Incerteza combinada, k, U		estatístico (metodologia GUM)
Incerteza	Distribuição	Texto categórico	Normal / Retangular
Certificado	Número do certificado, Data, Solicitante	Texto / Data	Número de certificado é texto livre, sem controle automático de sequência
Certificado	Denominação, Código, Fabricante, Padrão utilizado, Procedimento	Texto	Compostos a partir de Registro/Complemento/Padrões
Certificado	Parâmetro avaliado, Valor nominal, Tol.+, Tol.-, Valor obtido, Erro	Texto / Numérico	Tabela final de resultados do certificado
Protocolo	Nome do signatário, Cargo	Texto	Apenas 1 signatário cadastrado no exemplo (João Carlos Gomes de Oliveira)

Colunas e linhas potenciais para a emissão do certificado: cruzando as abas acima, o conjunto mínimo de dados necessário para emitir um certificado é composto por (i) identificação do procedimento e do laboratório (bloco “Dados do procedimento” e “Dados do laboratório” de Complemento); (ii) identificação do instrumento calibrado e do cliente solicitante (“Dados da empresa do item calibrado” e “Dados do mensurando” de Complemento); (iii) identificação e rastreabilidade do padrão utilizado (aba Padrões); (iv) os resultados de medição por parâmetro, com nominal, tolerâncias e valor obtido (Report/Importação/Registro); (v) a incerteza de medição associada (aba Incerteza); e (vi) os dados de emissão e assinatura (“Dados da calibração” de Complemento e aba Protocolo). Em contrapartida, o bloco comercial de O.S./Orçamento/Nota Fiscal/Pedido e as abas “-X-”, “ViK” e “KVi” não são utilizados na composição do certificado e são candidatos a exclusão do modelo de dados do novo software.

2.2 Análise de Anomalias de Dados (Data Quality)

Esta seção documenta, de forma sistemática, os problemas de qualidade de dados identificados nas planilhas de entrada, organizados nas categorias solicitadas pelo roteiro: valores nulos, registros duplicados, inconsistência de formatos de data, inconsistência de valores e desalinhamento de nomenclatura de equipamentos.

a) Valores nulos e sentinelas mascarando nulos

- As planilhas não utilizam células realmente vazias para representar a ausência de dado: usam valores-sentinela como “------”, “----”, “00/00/0000” e um espaço em branco (“ ”). A própria aba Complemento documenta essa convenção (linhas 101–104, sob o título “Usado na importação Planilha LightLab”): texto vazio → “------”; numérico vazio → 0; data vazia → “00/00/0000”; célula vazia → um espaço.
- Blocos inteiros da aba Complemento — dados comerciais de O.S., Orçamento, Nota Fiscal e Pedido, e a maior parte de “Dados do laboratório” (endereço, CNPJ, IE, contato, número de acreditação) — estão 100% preenchidos com essas sentinelas, sem nenhum dado real no exemplo analisado; são, na prática, campos mortos no processo atual, mas formalmente “preenchidos”.

- O uso do numeral 0 como sentinela em campos como OC1/OC2/OC3 e “Tipo de critério” é ambíguo: não é possível distinguir, sem contexto adicional, se 0 significa “não preenchido” ou um valor de negócio legítimo.

b) Registros duplicados e redundância de armazenamento

- O mesmo conjunto de medições (16 parâmetros, em duas passagens) é fisicamente armazenado em três lugares ao mesmo tempo — Report, Importação e Registro — sem nenhuma chave que os relacione como a mesma medição; uma divergência entre eles não é detectável automaticamente.
- Na aba Report, os 16 parâmetros aparecem duas vezes em sequência (linhas 14–27 e 29–42), representando Medida 1 e Medida 2, mas sem uma coluna indicando o número da medição — a diferenciação depende apenas da posição física das linhas.
- Na aba Incerteza, o mesmo bloco de aproximadamente vinte componentes de incerteza se repete para cada tipo de objeto avaliado (ex.: “CONTROLE DIMENSIONAL - Linear” na linha 3 e “CONTROLE DIMENSIONAL - Volumétrico” na linha 40), novamente sem coluna de identificação do bloco.
- Existem dois arquivos quase idênticos para o mesmo instrumento — Dispositivo_de_controle.xlsx (template vazio) e Planilha_do_Software_com_a_Calibração_do_Dispositivo.xlsx (preenchido com um exemplo) — sem convenção de nome que os diferencie como modelo versus instância real, o que facilita a circulação de cópias duplicadas ou desatualizadas entre metrologistas.

c) Inconsistência de formatos de data

- O conceito “data” aparece em pelo menos três representações diferentes: datetime válido (Report, Complemento), texto no padrão “00/00/0000” quando não preenchido (Registro, Complemento), e texto derivado de fórmula com nome do dia da semana em inglês (aba Certificado: “de 19/08/Wednesday”; aba Padrões: “18/06/Monday”) — resultado de uma fórmula de data configurada com localidade em inglês dentro de um documento em português.
- O campo “Time” da aba Report é armazenado como texto livre, incluindo um valor malformado observado (“04:17:00.000000000000375”), em vez de um tipo hora válido.
- A coluna “Data” da aba Registro é, na prática, uma fórmula que aponta para Complemento; quando a célula de origem não foi preenchida, o resultado exibido é o texto “00/00/0000” em vez de uma data nula tratável por um sistema automatizado.

d) Inconsistência de valores e formatos numéricos

- A temperatura ambiente é armazenada como texto formatado (“20,4°”, com vírgula decimal e o símbolo de grau embutido) em vez de um número, impedindo cálculos estatísticos diretos (médias, tendências) sem tratamento prévio.
- O campo “Valor nominal” do instrumento, numérico na tabela de resultados, aparece como texto livre no cabeçalho (“Exclusivo”) quando o instrumento não tem valor nominal único — o mesmo rótulo de campo assume dois tipos de dado diferentes conforme o contexto.
- A aba Padrões grava o “Valor Nominal” do padrão como uma string composta (“700 x 1000 x 600”), representando três dimensões (eixos X, Y e Z) em um único campo de texto, em vez de três colunas numéricas.

- O campo “Padrão utilizado” na aba Registro é preenchido com um código numérico (1 a 4) cujo significado está descrito apenas como texto solto em células vizinhas — não há lista de validação (dropdown) nem tabela de referência formal ligando o código ao padrão correspondente.
- A aba “ViK” contém um bloco de fórmulas totalmente quebrado, com erro “#NAME?” propagado em 16 células (linhas 2 a 4, colunas A a K) — evidência de fórmula referenciando função ou intervalo nomeado inexistente, herdada de versões anteriores do arquivo.
- O próprio template Dispositivo_de_controle.xlsx, ainda não preenchido, já é entregue com erro de fórmula “#VALUE!” nas colunas auxiliares “tol+”/“tol-” em todas as 35 linhas de parâmetro vazias — a fórmula não trata graciosamente uma linha sem dados.
- Duas abas do arquivo (“-X-” e “KVi”) estão completamente vazias, e a aba “Report” tem dimensão declarada de 665 linhas com apenas 36 preenchidas — artefatos de formatação legada sem função no processo atual, mas que aumentam o tamanho e a complexidade do arquivo.

e) Desalinhamento de padrões de nomenclatura de equipamentos e parâmetros

- Os nomes dos parâmetros medidos misturam convenções: alguns usam um prefixo numérico de ponto de medição seguido de descrição (“62P_DIÂMETRO 1”, “13P_POSIÇÃO 1”, “106P_DIÂMETRO 1”), enquanto outros usam apenas a descrição, sem prefixo (“PLANICIDADE_REF”, “ENTRE CENTROS_REF”) — não há um padrão único de nomenclatura documentado para os pontos de medição.
- O mesmo conceito é rotulado de forma diferente em cada aba: “Characteristic” (Report, em inglês) equivale a “DIMENSION” (Importação, em inglês) e a “Parâmetro avaliado” (Registro/Certificado, em português) — integrar essas três abas hoje exige um “de-para” manual de nomes de coluna.
- A aba “BANCO DE DADOS” mistura, em colunas adjacentes sem relação declarada, listas de tamanhos completamente diferentes (2 metrologistas, 8 códigos de MMC, 4 fornecedores, cerca de 30 departamentos) — uma leitura automatizada ingênua poderia interpretar erroneamente linhas da mesma posição como registros relacionados, quando na verdade são listas independentes.
- O identificador do instrumento aparece em pelo menos dois formatos distintos e não relacionados entre si: “703.1208” (campo “TAG”, usado em Registro e Certificado) e “5896” (campo “Código”, em Complemento) — dois identificadores para o mesmo instrumento coexistem sem que sua relação esteja documentada em nenhuma planilha.

3. Plano de Limpeza, Saneamento e Regras de Transformação de Dados (ETL)

3.1 Regras de Higienização de Dados

Com base nas anomalias documentadas na seção 2.2, esta seção especifica as regras condicionais de tratamento de nulos e de remoção/normalização de caracteres especiais e espaços que o processo de ETL do novo software deve aplicar antes de carregar qualquer dado no banco unificado. As regras foram desenhadas por tipo de dado e, quando necessário, por campo específico, já que a mesma sentinela (ex.: o número 0) pode ter significados diferentes conforme o contexto.

Regras de tratamento de valores nulos

Tipo de dado	Padrão de nulo identificado	Condição (SE)	Ação de saneamento (ENTÃO)
Texto	“------”, “----”, “-----”	valor pertence à lista de sentinelas de texto	Converter para NULL antes da carga; a string sentinela nunca é gravada no banco
Texto	“ ” (um único espaço)	valor.trim() = “”	Converter para NULL
Data	“00/00/0000” ou string fora do padrão dd/mm/aaaa válido	valor não é parseável como data real (dia 1–31, mês 1–12)	Gravar NULL e sinalizar o registro como “pendente de preenchimento” na interface do novo sistema, em vez de aceitar a sentinela
Numérico (flags)	0 em OC1, OC2, OC3, “Tipo de critério”	campo pertence ao grupo historicamente vazio E nenhuma outra célula do mesmo bloco está preenchida	Tratar como NULL; caso contrário (bloco com outros dados preenchidos), manter 0 como valor de negócio válido
Numérico (resultado)	0 em Tol.+, Tol.-, Deviation etc.	campo pertence à tabela de resultados de medição	Manter 0 sempre como valor válido — nunca tratado como nulo nesse grupo de campos
Categórico codificado	“Padrão utilizado” fora do domínio {1,2,3,4}	valor não pertence ao conjunto de códigos válidos	Marcar o registro como inconsistente e bloquear a emissão automática do certificado até correção manual
Texto	“Signatário: Não informado”	valor = “Não informado”	Converter para NULL; regra de bloqueio — nenhum certificado pode ser emitido sem signatário válido

Regras de remoção de caracteres especiais e de espaços

- Regra geral: em todo campo de texto, aplicar trim (remoção de espaços nas extremidades) e colapsar múltiplos espaços internos em um único espaço, antes de qualquer outra transformação.

- Campo “Temperatura ambiente” (ex.: “20,4°”): extrair a parte numérica por expressão regular, substituir a vírgula decimal por ponto e remover o símbolo “°”; resultado gravado como campo numérico decimal (ex.: 20.4), com a unidade “°C” documentada no dicionário de dados em vez de embutida no valor.
- Campo “Valor Nominal” do padrão (ex.: “700 x 1000 x 600”): separar pelo delimitador “ x ” e distribuir em três colunas numéricas (curso_x_mm, curso_y_mm, curso_z_mm), eliminando o campo de texto composto.
- Nome do parâmetro medido (Characteristic / DIMENSION / Parâmetro avaliado): converter para maiúsculas, remover espaços extras e padronizar o separador “_” entre o prefixo do ponto de medição (quando existir) e a descrição — ex.: “62P_DIÂMETRO 1” → “62P_DIAMETRO_1”; parâmetros sem prefixo numérico (ex.: “ENTRE CENTROS_REF”) recebem o prefixo fixo “REF_” para manter o padrão.
- Campo “Time” malformado (valores com casas decimais de segundo sem sentido, ex.: “04:17:00.000000000000375”): descartar o valor de origem e substituir pelo timestamp de importação do próprio sistema, por ser mais confiável do que o dado exportado.
- Datas formatadas com nome do dia da semana em inglês (ex.: “de 19/08/Wednesday”): reprocessar a partir do valor de data subjacente, quando disponível, e reformatar com biblioteca de datas em localidade pt-BR; se o valor subjacente não existir, aplicar a regra de nulos de data.
- Identificadores do instrumento (“TAG”, ex. 703.1208, e “Código”, ex. 5896): manter como duas colunas distintas relacionadas ao mesmo instrumento, sem concatenar ou descartar nenhuma delas; aplicar trim e validação de unicidade separadamente em cada uma.
- Remover caracteres de controle e não imprimíveis de todos os campos de texto antes da carga, e normalizar a codificação Unicode dos caracteres acentuados para evitar duplicidade de registros por diferença de codificação (ex.: “Incerteza” escrito com acentos compostos de formas diferentes).

Regras de padronização de nomenclatura entre fontes (de-para)

Campo no modelo unificado	Report	Importação	Registro / Certificado
nome_parametro	Characteristic	DIMENSION	Parâmetro avaliado
valor_medido_1 / valor_medido_2	Actual (1ª / 2ª passagem)	MEAS 1 / MEAS 2	Medida 1 / Medida 2
tolerancia_superior / inferior	Upper Tol / Lower Tol	+TOL / -TOL	Tol.+ / Tol.-
valor_nominal	Nominal	NOMINAL	Valor nominal

Regras de validação cruzada e deduplicação

- Chave de deduplicação de medições: ao consolidar Report, Importação e Registro em um único registro por medição, usar a chave composta (código do instrumento + data da medição + nome do parâmetro normalizado + número da medição [1 ou 2]).
- Regra de prioridade de fonte: em caso de divergência de valor para a mesma chave entre as três origens, priorizar o valor mais próximo da máquina de medição (Report > Importação >

Registro), pois cada retranscrição manual adiciona risco de erro; toda substituição deve ser gravada em um log de saneamento para fins de auditoria.

- Regra de consistência estatística: se “Medida 1” e “Medida 2” do mesmo parâmetro divergirem além de um limite definido (ex.: dez vezes a resolução do padrão utilizado), sinalizar o registro para revisão do metrologista antes da emissão do certificado.
- Regra de unicidade do certificado: o campo “numero_certificado” passa a ser gerado automaticamente por sequência no banco de dados, eliminando o risco de duplicidade ou lacunas hoje existente na numeração manual (ex.: “00091/2026”).
- Regra de completude mínima para emissão: um certificado só pode ser gerado quando todos os campos obrigatórios do bloco “Dados da calibração” (registro, data, técnico, signatário) e do bloco “Dados do mensurando” (TAG, descritivo) estiverem preenchidos e válidos após o saneamento — nenhuma sentinela residual é aceita na carga final.

3.2 Dicionário de Dados do Modelo Unificado

Esta seção estrutura, em formato de dicionário de dados, a base sanitizada resultante do agrupamento das planilhas de entrada (Report, Importação, Registro, Complemento, BANCO DE DADOS, Padrões, Critérios e Incerteza), já refletindo as regras de higienização definidas em 3.1. O dicionário está organizado por entidade lógica e servirá de especificação direta para o diagrama entidade-relacionamento (DER) a ser desenvolvido na etapa “Modelagem de banco de dados” do cronograma da disciplina.

laboratorio

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
id	INT (PK)	Sim	Gerado automaticamente
razao_social, nome_fantasia	VARCHAR	Sim	Origem: Complemento – Dados do laboratório
numero_acreditacao	VARCHAR	Não	Hoje vazio em 100% dos exemplos; manter nullable
endereco, cidade, uf, cep, telefone, email	VARCHAR	Não	Hoje vazios; sinalizar como pendentes na interface
setor	VARCHAR	Sim	Ex.: “Dimensional”

departamento_cliente

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
id	INT (PK)	Sim	
nome	VARCHAR	Sim	Único; origem: BANCO DE DADOS + Complemento – Dados da empresa do item calibrado (~30 valores observados)
cidade, uf	VARCHAR	Não	

metrologista

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
id	INT (PK)	Sim	
nome	VARCHAR	Sim	Origem: BANCO DE DADOS + Registro/Complemento (técnico executante)
matricula	VARCHAR	Não	Ex.: “16858-0”
ativo	BOOLEAN	Sim	Default = verdadeiro

signatario_autorizado

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
id	INT (PK)	Sim	
nome	VARCHAR	Sim	Origem: aba Protocolo
cargo	VARCHAR	Sim	Ex.: “Signatário Autorizado”
ativo	BOOLEAN	Sim	Permite desativar sem apagar histórico de certificados já assinados

instrumento

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
id	INT (PK)	Sim	
tag	VARCHAR	Sim	Único; ex.: “703.1208” — origem: Complemento!TAG
codigo_interno	INT	Não	Ex.: 5896 — origem: Complemento!Codigo; distinto de “tag”, ambos preservados
descritivo, modelo, fabricante, numero_serie	VARCHAR	descritivo obrigatório	fabricante aceita “Não consta” como valor de negócio válido, não como nulo
resolucao	DECIMAL	Sim	Ex.: 0.001
unidade_medida	VARCHAR	Sim	Ex.: “mm”
valor_nominal_num	DECIMAL	Não	Nulo quando o instrumento não tem valor nominal único
valor_nominal_obs	VARCHAR	Não	Ex.: “Exclusivo” — mantido como observação textual, não confundido com o campo numérico
faixa_inicial, faixa_final	DECIMAL	Não	
id_departamento_cliente	INT (FK)	Sim	Referencia

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
			departamento_cliente
id_criterio	INT (FK)	Não	Referencia criterio_aceitacao

padrao_calibracao

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
id	INT (PK)	Sim	
codigo_padrao	VARCHAR	Sim	Ex.: “500.011” — origem: aba Padrões
descricao, modelo, fabricante, numero_serie	VARCHAR	descricao obrigatória	
curso_x_mm, curso_y_mm, curso_z_mm	DECIMAL	Sim para MMC	Resultado do split de “Valor Nominal” (ex.: “700 x 1000 x 600”)
incerteza, k, resolucao, erro	DECIMAL	Sim	
ultima_calibracao, proxima_calibracao	DATE	Sim	Alimenta alerta de vencimento de calibração do próprio padrão
numero_certificado_padrao, executante	VARCHAR	Sim	Rastreabilidade externa (ex.: Carl Zeiss)
is_digital	BOOLEAN	Sim	Convertido de “Sim/Não” textual

procedimento e criterio_aceitacao

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
procedimento.id	INT (PK)	Sim	
procedimento.denominacao, numero, revisao, codigo_alternativo	VARCHAR / INT	Sim	Ex.: “ITL-0026”, revisão 2
criterio_aceitacao.id	INT (PK)	Sim	
criterio_aceitacao.id_procedimento	INT (FK)	Sim	
grandeza, familia, tipo_item	VARCHAR	Sim	Ex.: “Comprimento”, “Dispositivo de controle”
avaliacao_resultados	ENUM	Sim	Domínio observado: “Soma algébrica”
requer_calibracao, calibracao_interna, requer_checagem	BOOLEAN	Sim	Convertidos de “Sim/Não” textual
periodicidade_calibracao_meses	INT	Sim	Ex.: 2

certificado

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
id	INT (PK)	Sim	
numero_certificado	VARCHAR	Sim	Único; gerado por sequência automática (não digitado)
id_instrumento, id_padrao, id_metrologista, id_procedimento, id_laboratorio, id_signatario	INT (FK)	Sim (exceto id_signatario até a assinatura)	Chaves estrangeiras para as demais entidades
data_emissao	DATE	Sim	Nunca aceita “00/00/0000” após saneamento
temperatura_ambiente_c	DECIMAL	Sim	Resultado da limpeza do campo “20,4°”
status	ENUM	Sim	Domínio: rascunho / emitido / cancelado

resultado_medicao

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
id	INT (PK)	Sim	
id_certificado	INT (FK)	Sim	
nome_parametro	VARCHAR	Sim	Normalizado conforme regra de-para (ex.: “62P_DIAMETRO_1”)
valor_nominal, tolerancia_superior, tolerancia_inferior	DECIMAL	Sim	0 é valor de negócio válido, nunca tratado como nulo
medida_1, medida_2	DECIMAL	Sim	
media, desvio_padrao	DECIMAL (calculado)	Sim	Calculados pelo sistema, não digitados
numero_medicao_origem	TINYINT	Sim	1 ou 2 — preserva a rastreabilidade das duas passagens de medição
fonte_dado	ENUM	Sim	Domínio: report / importacao / registro — registra a origem priorizada pela regra de deduplicação

componente_incerteza

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
id	INT (PK)	Sim	
id_certificado	INT (FK)	Sim	Vincula o componente ao

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Domínio
			certificado ao qual pertence, resolvendo a ambiguidade dos blocos empilhados na aba Incerteza
nome_componente	VARCHAR	Sim	Ex.: “Incerteza da MMC - eixo X”
valor, divisor, u_xi, ci, ui_y, vi	DECIMAL	Sim	
distribuicao	ENUM	Sim	Domínio: normal / retangular

Relacionamentos principais: um certificado (certificado) referencia exatamente um instrumento, um padrão de calibração, um metrologista, um procedimento e um laboratório, e agrega várias linhas de resultado_medicao (uma por parâmetro e por passagem de medição) e de componente_incerteza (uma por componente do cálculo GUM); um instrumento pertence a um departamento_cliente e, opcionalmente, a um criterio_aceitacao, que por sua vez referencia um procedimento. Essa estrutura elimina a redundância hoje observada entre Report, Importação e Registro, substituindo-a por uma única fonte de verdade por medição, e resolve a ambiguidade da aba BANCO DE DADOS ao separar metrologista, padrao_calibracao e departamento_cliente em entidades próprias e relacionadas.

4. Especificação de Requisitos Funcionais (RF), Não Funcionais (RNF) e Regras de Negócio (RN)

4.1 Catálogo de Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais

Os requisitos abaixo foram derivados diretamente do diagnóstico do processo atual (seção 1), do inventário e da análise de anomalias das planilhas (seção 2) e das regras de saneamento e do dicionário de dados definidos para o ETL (seção 3). Cada requisito funcional ataca uma dor específica do fluxo manual hoje observado — em particular, a eliminação das três digitações manuais do mesmo dado (Report → Importação → Registro) e a substituição de planilhas soltas por um banco de dados relacional único.

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Descrição resumida	Origem / dor atacada
RF01	Cadastro de instrumentos	Permitir cadastrar, consultar, editar e inativar dispositivos de controle (tag, código interno, descritivo, fabricante, resolução, faixa de medição, departamento vinculado)	Entidade instrumento (3.2); hoje disperso em Complemento sem cadastro único
RF02	Cadastro de padrões de calibração	Permitir cadastrar padrões (ex.: MMC) com dados de rastreabilidade metrológica e datas de última/próxima calibração	Entidade padrao_calibracao (3.2); aba Padrões
RF03	Cadastro de departamentos solicitantes	Manter lista única e validada dos departamentos internos que podem solicitar calibração	Substitui lista solta e sem chave da aba BANCO DE DADOS
RF04	Cadastro de metrologistas e signatários	Permitir cadastrar usuários metrologistas e signatários autorizados, com situação ativo/inativo	Hoje mantido como lista incompleta em BANCO DE DADOS
RF05	Cadastro de procedimentos e critérios de aceitação	Permitir vincular cada instrumento a um procedimento de calibração e a um critério de aceitação (periodicidade, grandeza, regra de avaliação)	Abas Complemento e Critérios
RF06	Importação assistida dos dados brutos da MMC	Importar diretamente o arquivo exportado pelo software Calypso (aba Report), eliminando a retranscrição manual para a aba Importação	Elimina a 2ª digitação identificada na causa-raiz (seção 1.2)
RF07	Registro de resultados de medição	Registrar, por parâmetro, os valores medidos (Medida 1 e 2) com cálculo automático de média, desvio padrão e comparação com as tolerâncias	Elimina a 3ª digitação; entidade resultado_medicao
RF08	Cálculo automático de incerteza de medição	Calcular a incerteza combinada (metodologia GUM) a partir dos componentes cadastrados para o padrão utilizado	Hoje calculado manualmente na aba Incerteza

ID	Requisito	Descrição resumida	Origem / dor atacada
RF09	Geração automática do certificado	Gerar o certificado de calibração em PDF a partir dos dados validados, com numeração sequencial automática	Elimina numeração manual (“00091/2026”) e risco de duplicidade
RF10	Fluxo de aprovação e assinatura	Permitir que um signatário autorizado revise e aprove/assine o certificado antes da emissão final	Aba Protocolo
RF11	Histórico e alerta de vencimento	Consultar o histórico de calibrações por instrumento e por padrão, com alerta automático de vencimento de calibração	Hoje inexistente — cada certificado é um arquivo isolado (seção 1.2)
RF12	Relatório estatístico do processo de metrologia	Gerar relatório com indicadores do processo (certificados emitidos por período, taxa de reprovação, tempo médio de emissão)	Previsto no cronograma da disciplina (etapa de finalização do MVP)
RF13	Validação e bloqueio de emissão	Bloquear a emissão do certificado quando houver campo obrigatório pendente ou inconsistente, aplicando as regras de saneamento da seção 3.1	Regra de completude mínima (3.1)
RF14	Exportação e reimpressão	Exportar/reimprimir certificados já emitidos em PDF, mantendo o layout atual utilizado pela Schulz	Continuidade com o formato aceito hoje pelos departamentos

Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito	Descrição resumida	Categoria
RNF01	Desempenho	A geração de um certificado, após todos os dados validados, deve ocorrer em até 5 segundos	Desempenho
RNF02	Usabilidade e validação de entrada	Todos os campos hoje preenchidos livremente (ex.: “Padrão utilizado”) devem ser apresentados como listas de seleção (dropdown), impedindo a digitação de valores fora do domínio	Usabilidade
RNF03	Confiabilidade	Nenhum dado digitado pode ser perdido em caso de queda de conexão durante o preenchimento do registro de medição	Confiabilidade
RNF04	Segurança e controle de acesso	O sistema deve controlar o acesso por perfil (metrologista, signatário autorizado, qualidade/auditoria) e registrar log de todas as alterações em dados de certificado	Segurança
RNF05	Portabilidade do certificado	O certificado exportado deve ser compatível em leiaute com o certificado atualmente emitido pela Schulz, e o formato de dados deve permitir integração futura com o sistema	Compatibilidade

ID	Requisito	Descrição resumida	Categoria
		“LightLab” citado nas planilhas de origem	
RNF06	Manutenibilidade do banco de dados	O banco de dados deve seguir o modelo relacional normalizado definido no dicionário de dados (seção 3.2), permitindo evolução do esquema sem redesenho completo	Manutenibilidade
RNF07	Auditabilidade	Toda transformação de dado realizada pelo processo de ETL (seção 3.1) deve ser registrada em log rastreável, disponível para consulta pela auditoria/qualidade	Auditabilidade

4.2 Matriz de Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio abaixo formalizam as condições de validação que o software deve aplicar para que os requisitos funcionais da seção 4.1 sejam cumpridos de forma consistente, com base nos critérios de aceitação e na periodicidade de calibração hoje registrados nas abas Critérios e Padrões, e nas regras de saneamento definidas na seção 3.1.

ID	Regra de negócio	Racional / origem
RN01	Um certificado só pode ser emitido se o instrumento tiver um critério de aceitação vinculado e vigente.	Aba Critérios; RF05, RF13
RN02	A periodicidade de calibração é definida pelo critério de aceitação vinculado ao instrumento (ex.: 2 meses fixos); o sistema deve gerar alerta automático próximo ao vencimento.	Aba Critérios (“Periodicidade da primeira/demais calibrações”); RF11
RN03	O padrão de calibração utilizado deve ter data de próxima calibração válida (não vencida) no momento da medição; caso contrário, o registro é bloqueado.	Aba Padrões (rastreabilidade da MMC); RN08 do bloco de ETL
RN04	Um certificado só pode ser assinado por um signatário cadastrado como “ativo”.	Aba Protocolo; RF10
RN05	A avaliação de aceitação de cada parâmetro segue a regra “soma algébrica”: o valor obtido deve estar dentro do intervalo [Valor nominal + Tol.-, Valor nominal + Tol.+]; fora do intervalo, o parâmetro é reprovado.	Aba Critérios (“Avaliação dos resultados”); RF07
RN06	Se qualquer parâmetro do instrumento for reprovado, o certificado é emitido com status “reprovado” e o departamento solicitante é notificado, impedindo a liberação do dispositivo sem tratativa.	Impacto operacional identificado na seção 1.2
RN07	A divergência entre Medida 1 e Medida 2 do mesmo parâmetro não pode ultrapassar o limite de repetitividade do padrão utilizado; caso ultrapasse, o sistema exige nova medição.	Regra de consistência estatística (seção 3.1)
RN08	O número do certificado é gerado automaticamente por sequência (formato NNNNN/AAAA) e nunca é reutilizado, mesmo em caso de cancelamento.	Regra de unicidade do certificado (seção 3.1); RF09
RN09	Um certificado cancelado permanece no histórico com status	Requisito de auditoria (RNF07);

ID	Regra de negócio	Racional / origem
	“cancelado” e motivo obrigatório; nunca é excluído fisicamente.	risco identificado na seção 1.2
RN10	Somente usuários com perfil “metrologista” registram resultados de medição; somente “signatário autorizado” aprova certificados; “qualidade/auditoria” tem acesso somente leitura ao histórico completo.	RNF04; stakeholders da seção 1.1
RN11	A incerteza de medição de um certificado deve ser recalculada automaticamente sempre que um componente de incerteza do padrão utilizado for atualizado.	Aba Incerteza; RF08
RN12	Nenhum certificado pode ser emitido enquanto houver campo obrigatório pendente, conforme a regra de completude mínima definida no plano de ETL.	Seção 3.1 (regra de completude mínima); RF13
RN13	Instrumentos marcados como “calibração vencida” (padrão ou critério fora da periodicidade definida) não podem ser selecionados para novo registro de medição até que a situação seja regularizada.	RN02, RN03; RF11
RN14	Toda alteração manual em um valor importado da MMC deve ser registrada com o valor original, o novo valor, o autor e a justificativa, preservando a rastreabilidade exigida em auditoria.	Fluxo alternativo 7a do UC01 (seção 5); RNF07

As catorze regras acima cobrem as quatro dimensões de controle identificadas no diagnóstico do processo: vigência (padrão e critério em dia), integridade (numeração e histórico à prova de duplicidade ou exclusão), aceitação técnica (soma algébrica e repetitividade) e governança de acesso (perfis e log de alterações). Juntas, elas transformam os critérios hoje dispersos nas abas Critérios e Padrões em condições obrigatórias e auditáveis dentro do próprio sistema.

5. Descrição e Avaliação de Casos de Uso sobre o Tema

Casos de Uso Principais

Esta seção descreve, em formato textual estruturado, os principais casos de uso do software de automação de emissão de certificados de calibração, consolidando os requisitos funcionais (seção 4.1) e as regras de negócio (seção 4.2) em fluxos de interação entre os atores identificados na seção 1.1 (metrologista, signatário autorizado, departamento solicitante, qualidade/auditoria) e o sistema. Cada caso de uso apresenta o fluxo principal, os fluxos alternativos e de exceção, e as pré e pós-condições associadas.

UC01 – Importar e Registrar Resultados de Medição

Ator principal: Metrologista

Atores secundários: Sistema (validação e cálculo automáticos)

Objetivo: Registrar os resultados de uma medição de calibração a partir dos dados exportados pela máquina de medição por coordenadas (MMC), sem retranscrição manual

Pré-condições: Instrumento cadastrado (RF01); padrão de calibração cadastrado e com calibração vigente (RN03); metrologista autenticado com perfil ativo (RNF04)

Fluxo principal:

1. O metrologista seleciona o instrumento a ser calibrado.
2. O sistema exibe os parâmetros esperados, com valores nominais e tolerâncias vinculados ao critério de aceitação do instrumento.
3. O metrologista importa o arquivo exportado pela MMC (Calypso) contendo os resultados brutos das duas passagens de medição.
4. O sistema mapeia automaticamente os campos do arquivo (Characteristic, Actual, Nominal, Upper Tol, Lower Tol) para o modelo unificado, conforme a regra de-para definida na seção 3.1.
5. O sistema aplica as regras de higienização (remoção de espaços, conversão de vírgula decimal, tratamento de sentinelas) sobre os dados importados.
6. O sistema calcula automaticamente a média e o desvio padrão de cada parâmetro.
7. O metrologista confere os valores calculados na tela e confirma o registro.
8. O sistema grava o resultado da medição vinculado ao instrumento e ao certificado em elaboração.

Fluxos alternativos / exceção:

- 3a. O arquivo da MMC não está no formato esperado: o sistema rejeita a importação e informa o motivo (aba ou coluna não reconhecida).
- 6a. Divergência entre Medida 1 e Medida 2 além do limite de repetitividade do padrão (RN07): o sistema sinaliza o parâmetro e solicita nova medição antes de permitir a confirmação.
- 7a. O metrologista identifica erro em um valor importado: o sistema permite correção manual do campo, dentro do domínio válido, registrando a alteração em log de auditoria (RNF07).

Pós-condição: Resultado de medição registrado e vinculado ao certificado em elaboração, pronto para avaliação de aceitação (RN05)

UC02 – Emitir Certificado de Calibração

Ator principal: Sistema (processamento automático), acionado pelo metrologista

Objetivo: Gerar o certificado de calibração a partir dos dados validados, com numeração automática

Pré-condições: Todos os parâmetros do instrumento possuem resultado de medição registrado (UC01); incerteza de medição calculada (RF08); nenhum campo obrigatório pendente (RN12)

Fluxo principal:

1. O metrologista solicita a emissão do certificado para o instrumento calibrado.
2. O sistema verifica a completude dos dados obrigatórios (RN12) e a vigência do padrão utilizado (RN03).
3. O sistema avalia cada parâmetro segundo a regra de soma algébrica (RN05), classificando o resultado como aprovado ou reprovado.
4. O sistema calcula a incerteza de medição combinada (RF08, RN11).
5. O sistema gera o número do certificado automaticamente por sequência (RN08).
6. O sistema compõe o documento do certificado com os dados do laboratório, do instrumento, do padrão utilizado, do procedimento e da tabela de resultados.
7. O sistema define o status do certificado como “aguardando assinatura” e encaminha o documento ao signatário autorizado (UC03).

Fluxos alternativos / exceção:

- 2a. Existe campo obrigatório pendente: o sistema bloqueia a emissão e lista os campos pendentes ao metrologista (RN12, RF13).
- 2b. O padrão utilizado está com calibração vencida: o sistema bloqueia a emissão e alerta o responsável pelo padrão (RN03).
- 3a. Um ou mais parâmetros são reprovados: o sistema emite o certificado com status “reprovado” e notifica automaticamente o departamento solicitante (RN06), impedindo a liberação do instrumento sem tratativa.

Pós-condição: Certificado gerado com status “aguardando assinatura” ou “reprovado”, registrado no histórico do instrumento

UC03 – Aprovar e Assinar Certificado

Ator principal: Signatário autorizado

Objetivo: Validar formalmente e assinar o certificado antes de sua disponibilização ao departamento solicitante

Pré-condições: Certificado com status “aguardando assinatura” (UC02); signatário cadastrado como ativo (RN04)

Fluxo principal:

1. O signatário autorizado acessa a lista de certificados pendentes de assinatura.
2. O signatário revisa os dados do instrumento, do padrão utilizado e os resultados de medição.
3. O signatário aprova e assina digitalmente o certificado.
4. O sistema registra a assinatura, a data/hora e o signatário responsável.

5. O sistema altera o status do certificado para “emitido” e disponibiliza o PDF para download.
6. O sistema notifica o departamento solicitante da disponibilidade do certificado.

Fluxos alternativos / exceção:

- 2a. O signatário identifica inconsistência nos dados: pode devolver o certificado ao metrologista com justificativa, retornando o status para “em elaboração”.
- 3a. O signatário selecionado não está mais ativo no sistema (RN04): o sistema impede a assinatura e reencaminha o certificado para outro signatário ativo.

Pós-condição: Certificado com status “emitido”, assinado e disponível para consulta e download (RF14)

UC04 – Cadastrar Instrumento e Vincular Critério de Aceitação

Ator principal: Metrologista ou responsável pelo cadastro

Objetivo: Registrar um novo instrumento (dispositivo de controle) no sistema, associando-o a um departamento, um procedimento e um critério de aceitação

Pré-condições: Departamento solicitante já cadastrado (RF03); procedimento e critério de aceitação já cadastrados (RF05), ou cadastrados neste mesmo fluxo

Fluxo principal:

1. O usuário inicia o cadastro de um novo instrumento.
2. O sistema solicita os dados obrigatórios: tag, descritivo, fabricante, resolução, unidade de medida e departamento vinculado.
3. O usuário seleciona o critério de aceitação aplicável (grandeza, família, periodicidade de calibração).
4. O sistema valida a unicidade da tag informada.
5. O sistema grava o novo instrumento e o disponibiliza para seleção em futuras medições (UC01).

Fluxos alternativos / exceção:

- 3a. Não existe critério de aceitação cadastrado para a família do instrumento: o sistema permite cadastrar um novo critério antes de prosseguir (RF05).
- 4a. A tag informada já existe no sistema: o sistema rejeita o cadastro e sugere localizar o instrumento já cadastrado, evitando a duplicidade de identificadores observada na seção 2.2.

Pós-condição: Instrumento cadastrado e disponível para calibração, com critério de aceitação vinculado

UC05 – Consultar Histórico e Receber Alerta de Vencimento de Calibração

Ator principal: Metrologista, departamento solicitante ou qualidade/auditoria

Objetivo: Consultar o histórico de certificados de um instrumento ou padrão e ser alertado sobre calibrações próximas do vencimento

Pré-condições: Instrumento ou padrão com pelo menos um certificado emitido, para consulta de histórico, ou com periodicidade de calibração definida (RN02)

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a consulta de histórico por instrumento, padrão ou departamento.

2. O sistema lista todos os certificados emitidos, com status, data de emissão e resultado (aprovado/reprovado).
3. O sistema calcula automaticamente a data prevista da próxima calibração, com base na periodicidade do critério de aceitação (RN02).
4. O sistema envia alerta automático ao metrologista responsável e ao departamento solicitante quando a data de vencimento se aproxima (prazo parametrizável, ex.: 15 dias antes).

Fluxos alternativos / exceção:

- 1a. Usuário com perfil "qualidade/auditoria" acessa em modo somente leitura, sem opção de edição (RN10).
- 4a. Instrumento sem calibração registrada dentro do prazo: o sistema marca o instrumento como "calibração vencida" e bloqueia sua seleção em novos registros de produção.

Pós-condição: Usuário informado sobre o histórico e a situação de vencimento do instrumento ou padrão consultado

UC06 – Gerar Relatório Estatístico do Processo de Metrologia

Ator principal: Qualidade/auditoria ou gestor da metrologia

Objetivo: Obter indicadores consolidados do processo de emissão de certificados, conforme previsto no cronograma da disciplina para a etapa de finalização do MVP

Pré-condições: Existência de certificados emitidos no período consultado

Fluxo principal:

1. O usuário define o período e os filtros do relatório (departamento, instrumento, metrologista).
2. O sistema consolida os indicadores: quantidade de certificados emitidos, taxa de aprovação/reprovação, tempo médio entre solicitação e emissão, instrumentos com calibração vencida.
3. O sistema apresenta o relatório em tela e permite sua exportação em PDF ou planilha.

Fluxo alternativo / exceção:

- 1a. Não há certificados no período ou filtro selecionado: o sistema informa a ausência de dados, sem gerar relatório vazio.

Pós-condição: Relatório estatístico disponível para apoiar decisões de gestão do processo de metrologia

Avaliação dos casos de uso

Em conjunto, os seis casos de uso cobrem o ciclo completo do processo identificado na seção 1 — do cadastro do instrumento (UC04) à importação e registro da medição (UC01), emissão (UC02) e assinatura do certificado (UC03), até a consulta de histórico com alerta de vencimento (UC05) e o relatório estatístico do processo (UC06). Cada fluxo alternativo mapeado corresponde diretamente a uma anomalia de dados (seção 2.2), uma regra de saneamento (seção 3.1) ou uma regra de negócio (seção 4.2) já formalizada nas seções anteriores, o que garante rastreabilidade entre o problema originalmente diagnosticado e a solução especificada. Os casos de uso serão a base para a construção do MVP nas próximas etapas do cronograma da disciplina (Construção do MVP — Parte 1 e 2).